

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2.1 Die Substratmaterialien für Leiterplatten sind in zwei Werkstoff-Gruppen unterteilt. Nennen Sie diese zwei Gruppen mit je zwei beispielhaften Materialien.

4	
---	--

- 2.2 Skizzieren Sie die galvanische Metallabscheidung. Wofür wird es in der Leiterplattenherstellung häufig eingesetzt? Wie unterscheidet sich dieses Verfahren im Vergleich zur chemischen Metallabscheidung bezüglich der Abscheidungsraten?

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie die drei Hauptprozessschritte für die Montage von SMT-Bauelementen.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4.1 Nennen Sie die zwei wesentlichen Bestandteile von Lotpaste und geben Sie vier Kriterien an, anhand derer Lotpasten unterschieden werden können.

4	
---	--

- 4.2 Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

5	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.

3	
---	--

- 6.2 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

4	
---	--

- 7.2 Was sind die Vor- und Nachteile der Blockrüstung in der Elektronikproduktion? Nennen Sie 3 Vorteile und einen Nachteil.

2	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8 Nennen Sie je einen Fehler, der mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren Automatische Optische Inspektion (AOI) sowie einen Fehler der mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren elektrischen Tests (ICT, FT) erkannt bzw. nicht erkannt werden kann. Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen gewonnen werden (1 Beispiel)?

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9.1 Die Funktionsmaterialien müssen nach dem Verdrucken nachbehandelt werden. Nennen Sie drei grundlegende Prinzipien die zur Energieeinbringung genutzt werden. Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

3	
---	--

- 9.2 Sie möchten ein Label drucken, das auf Verpackungen für Tiefkühlpizza aufgebracht wird. Das Label soll die Temperatur alle 30 Minuten messen und speichern, und beim Wareneingang im Supermarkt über RFID ausgelesen werden (Nachweis geschlossene Kühlkette). Nennen Sie drei Hauptfunktionen, die das Smart System Label erfüllen muss. Welches Druckverfahren würden Sie einsetzen (Begründung mit 2-3 Stichworten)?

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie ein Verfahren in der MEMS-Fertigung, um großflächig dünne metallische Schichten auf Silizium aufzubringen. Beschreiben Sie den Prozess kurz.

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 11 Der Referenzprozess zur Herstellung von spritzgegossenen Schaltungsträgern lässt sich in vier Prozessschritte einteilen. Nennen Sie die vier Schritte und ordnen Sie das Zweikomponentenspritzgießen sowie das Aerosol-Jet-Drucken in den Referenzprozess ein.

6	
---	--

Lasergestützte Fügeverfahren

- 12.1 Wie ist das Löten als Fügeverfahren definiert und worin besteht der wesentliche Unterschied zu einem Schweißprozess? Skizzieren Sie eine gute und eine schlechte Lötverbindung eines Anschlusspins und heben Sie den Unterschied klar hervor.

3	
---	--

- 12.2 Wodurch unterscheidet sich das Laserstrahl-Wärmeleitungsschweißen vom -Tiefschweißen? Wie gelangt man vom Wärmeleitungs- zum Tiefschweißprozess? Welche Lasertypen werden normalerweise für Punktschweißungen in der Elektronikproduktion eingesetzt?

3	
---	--

Laserstrahl-Strukturierung

- 13.1 Erklären Sie die Begriffe "photolytische Strahl-Stoff-Wechselwirkung" und "thermische Strahl-Stoff-Wechselwirkung".

2	
---	--

- 13.2 Nennen Sie jeweils ein laserbasiertes materialauftragendes und ein materialabtragendes Verfahren für die Strukturerzeugung in der Elektronikproduktion. Erläutern Sie kurz die Funktionsweisen der von Ihnen gewählten Verfahren.

2	
---	--

Übung**Continental**

- 14 Skizzieren Sie den Prozessablauf (Process flow) bei der Fertigung von keramischen Dickschicht-Substraten.

4	
---	--

Siemens Erlangen

- 15 Nennen Sie 4 mögliche Verschwendungsarten der Wertschöpfung gemäß der Lean Production Philosophie und geben Sie ein Beispiel aus der SMT-Fertigung.

4	
---	--

Lüberg Elektronik

- 16 Nennen Sie die Prozessschritte der Primer-Technologie beginnend beim blanken Substrat bis zum metallisierten Substrat. Nennen Sie ein Verfahren für den Primerauftrag.

5	
---	--

Siemens Amberg

- 17 Nennen Sie 5 Ziele des Logistiksystems ARRIBA.

5	
---	--